LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JOSÉ AUGUSTO JUNIOR

AUTORIA

José Augusto Junior

Sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UNESP. Além de trabalhar como autônomo, projetando e executando obras (inclusive instalações elétricas de baixa tensão) atuei por dois anos como docente substituto, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), lecionando disciplinas de diversas áreas da Engenharia Civil ao curso Técnico em Edificações. Acredito que muito melhor do que saber o que é algo, seja compreender o seu porquê! Enxergar, além do simples conceito, a razão das coisas, expande nossos horizontes e nos torna maiores e aptos a buscar mais! Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar o elenco de autores independentes e me sinto honrado em contribuir para a expansão do seu conhecimento! Desejo muita energia à sua jornada de estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Tomadas de uso geral e específico 10

Tomadas de uso geral (TUG) 15

Número de pontos de tomadas de uso geral a serem projetados e potências a serem atribuídas 16

Tomadas de uso específico (TUE) 19

Iluminação e seus componentes 22

Lâmpadas incandescentes, de descarga e eletrônicas 24

Lâmpadas incandescentes 26

Lâmpadas de descarga 29

Lâmpadas eletrônicas 30

Luminárias 31

Dimensionamento 33

Simbologia básica aplicada aos projetos 36

Dutos e condutores 40

Quadros 43

Iluminação 43

Interruptores 44

Pontos de tomadas 45

Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 47

Avaliação da necessidade de instalação de SPDA 51

Método de Franklin 53

Gaiola de *Faraday* 55

Método eletrogeométrico 55

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você já esteve em algum lugar em que faltaram tomadas? Você sabe a diferença de uma tomada comum para a tomada que liga os chuveiros elétricos? Ou mesmo já se questionou por onde anda aquela lâmpada amarelinha, incandescente, que tanto utilizamos? E o que faz com que as lâmpadas tenham colorações diferentes, você também já se perguntou? Desde quantos pontos de tomadas até a potência de lâmpadas que devem ser instaladas em um ambiente, todos estes fatores devem ser pensados e calculados de acordo com critérios mínimos para compor os projetos. Projetos? Isso mesmo! Tudo deve ser especificado em projetos elétricos, codificados de acordo com simbologias específicas. Tudo isso você conhecerá nesta unidade. Vale salientar, antes que nos esqueçamos, que, se estiver chovendo enquanto você estuda e você vir um raio caindo em algum edifício próximo, fique tranquilo! Provavelmente, ele será captado e devidamente conduzido à terra pelos Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Continue os estudos que você já irá entender. Seja bem-vindo a mais uma unidade!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Diferenciar o uso de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico.
2. Descrever componentes de iluminação e analisar suas utilizações.
3. Interpretar projetos de instalações elétricas a partir do conhecimento de suas simbologias.
4. Compreender o funcionamento dos Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Tomadas de uso geral e específico

OBJETIVO:

Os estudos inerentes a este capítulo têm como por objetivo possibilitar que, após sua conclusão, você seja capaz de compreender o que são tomadas de corrente, quais os parâmetros técnicos para a instalação destas, além de diferenciar tomadas de uso geral de tomadas e uso específico, dimensionando as quantidades mínimas a integrarem os projetos e as potências a serem atribuídas.

Sem dúvidas, ao se falar em tomada, lhe vem à mente (ou até mesmo está aos alcances de seu campo de visão) tais elementos tão comuns ao dia a dia, no que diz respeito às instalações elétricas e utilização dos mais diversos recursos e equipamento que só é possibilitado graças à conexão destes em uma tomada. No entanto, para além do que conhecemos corriqueiramente, enquanto consumidores de energia, como podemos definir as tomadas, sendo profissionais detentores de conhecimentos técnicos?

A Norma Mercosul (NM) de número 60.884-1, redigida pela Associação Mercosul de Normalização, intitulada *Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais*, traz especificações para tomadas que devem ser consideradas no Brasil. Sabendo que as normas são importantes documentos pautados com rigor por instituições sérias que embasam medidas seguras e adequadas para que diversas metodologias e materiais de inúmeras áreas sejam aplicadas e utilizadas, vejamos, o que a referida norma define como tomadas:

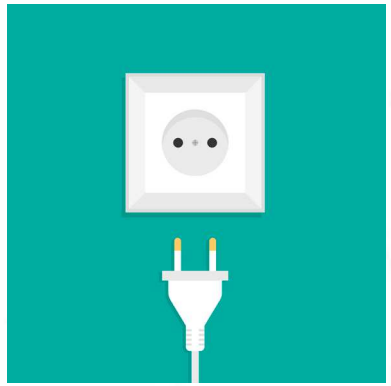
> "Acessório que possui contatos projetados para receber os pinos de um plugue e é dotada de bornes para a conexão de condutores" (AMN, 2009, p. 5).

Considerando que os plugues são acessórios munidos de pinos pertencentes aos equipamentos eletrônicos e que os bornes são as conexões de uma tomada aos condutores do circuito que a abastece,

às tomadas e, as tomadas, por sua vez, são os meios pelos quais a energia é transmitida aos plugues e, respectivamente, aos equipamentos. Isso porque os bornes das tomadas permitem a captação da tensão que alimenta os circuitos aos quais estas pertencem. De maneira mais "filosófica", as tomadas são as pontes que permitem o funcionamento dos equipamentos elétricos, ou seja, são os instrumentos de transição de energia a estes por meio de suas conexões (AMN, 2009; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Logo, a alimentação de um equipamento depende, de forma equivalente, tanto das tomadas quanto dos plugues que os conectam. Desse modo, esses plugues devem ser projetados de modo a terem seus pinos introduzidos no contato de uma tomada, mas não se limitando apenas a eles, já que os plugues incluem a estrutura que permite a conexão dos cabos flexíveis que provêm do equipamento (AMN, 2009). A Figura 1 retrata um plugue com dois pinos e a respectiva tomada capaz de alimentá-lo; note que ele se encaixa perfeitamente aos orifícios de contato aos bornes da tomada.

Figura 1 – Plugue de dois pinos e tomada



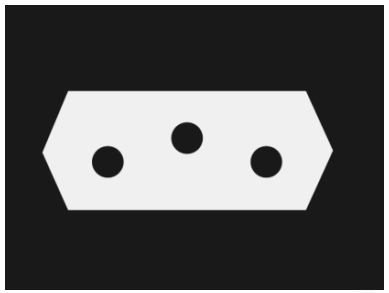
Fonte: Freepik

Além da NM 60.884-1, a Norma Brasileira (NBR) 14.136 impõe as padronizações a serem consideradas para plugues e tomadas destinados a uso doméstico e análogo submetidos à correntes de até 20A e tensões de até 250V, o que engloba grande parte das instalações elétricas de

sua publicação e provocou uma alteração significativa na produção de plugues (e consequentemente de conectores de aparelhos elétricos), bem como na concepção de tomadas a serem instaladas.

De acordo com a NBR 14.136, as tomadas fixas devem apresentar conexões 2P + T, ou seja, dois bornes de contatos vivos (fase e fase ou fase e neutro) e um borne de proteção, ou contato terra. Dessa maneira, o ideal é que os plugues apresentem três pinos, sendo dois para contatos vivos e um para o contato terra. Além disso, em suas especificações, a referida norma estabelece, por meio de desenhos técnicos, que a placa que comporta os orifícios conectores das tomadas apresente formato hexagonal. Sendo assim, nas laterais, estão dispostos os bornes de contatos vivos, e, no centro, de maneira desalinhada, o borne do contato terra, o qual deve ser identificado com simbologia específica. A Figura 2 ilustra o formato descrito.

Figura 2 – Formato de placa de tomada hexagonal 2P + T



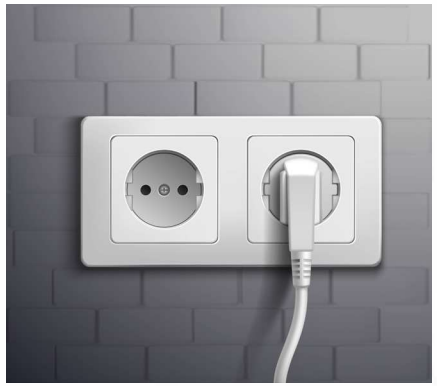
Fonte: Freepik

Tais placas devem apresentar um recuo para dentro, a fim de que previna o contato direto com os orifícios energizados e também possibilite que os plugues sejam conectados com encaixe, além dos pinos, de suas estruturas. Todavia, para que os plugues se encaixem, eles devem apresentar guia de pinos (superfície na qual os pinos se externam) em mesmo formato. Os recuos mencionados facilitam ainda o encaixe de plugues em tomadas de difícil acesso ou visibilidade (ABNT, 2012).

Tomadas que entregam correntes de 20 A devem possibilitar a inserção de plugues que transmitam correntes menores (como 10 A) e com ou sem o pino terra. Todavia, tomadas projetadas para transmitirem correntes de até 10A não devem admitir a introdução de plugues de 20 A. Isso porque a diferença entre tais plugues está justamente no diâmetro de seus pinos, logo, em tomadas de 20A, os orifícios de entrada apresentarão diâmetros maiores e, nas de 10A, diâmetros menores (ABNT, 2012).

Além das definições e requisitos explanados, outro conceito merece ser destacado: a diferença entre tomadas e pontos de tomadas. Apesar da similaridade na nomenclatura, a NBR 5.410, que estabelece condições para projeto e execução de instalações elétricas, destaca que os pontos de tomadas são as localizações em que serão conectados equipamentos a serem alimentados por tomadas de corrente, podendo estes serem compostos por mais de uma tomada. Diante disso, um único ponto de tomada pode contar com duas, três tomadas.

Figura 3 - Um ponto de tomada com duas tomadas de corrente em padrão internacional



Fonte: Freepik

Além disso, a NBR 5.410 destaca que tomadas devem ser identificadas com relação à tensão que operam (geralmente 110V, 127V ou 220V), o que pode se realizar por etiqueta específica colada no espelho ou, até mesmo, uma alteração de cor da placa que comporta os orifícios de conexão.

Porém, em alguns casos, tal especificação normativa é ignorada, tornando comuns instalações que não apresentam identificação quanto a tensão que suas tomadas operam. O uso incorreto pode causar a queima de aparelhos eletrônicos e até mesmo acidentes em procedimentos de manutenção. Visando evitar isso, existem ferramentas disponíveis no mercado capazes de identificar a tensão atuante em tomadas e condutores.

Os mais populares são os voltímetros e as chaves teste, as quais são mais acessíveis e de fácil operação, já que são constituídas, basicamente, por uma chave de fenda metálica munida de um resistor de grande valor e superfícies de contatos metálicos em seu cabo. A ponta da chave é, então, introduzida no contato elétrico da tomada e, simultaneamente, o dedo do operador deve ser posicionado sobre as superfícies de contato metálicas do cabo (fechando, assim, o circuito). Nesse momento, a chave, então, constata a diferença de potencial entre suas extremidades e identifica o valor de tensão que opera na tomada. Graças ao dispositivo de alta resistividade que opera na mesma, o operador é protegido de choque elétrico enquanto opera (CAVALIN; CERVELIN, 2008).

As chaves-teste podem ser importantes tanto para identificar as tensões de abastecimento de tomadas (se são mono ou bifásicas) quanto para verificar se um circuito está energizado ou não, garantindo, assim, operações de manutenção em segurança.

SAIBA MAIS:

Ficou curioso para verificar a operação e o funcionamento de uma chave-teste? Assista ao vídeo Demonstração do uso de chave teste de tensão elétrica em tomadas, preparado para que você saiba mais. Clique aqui para acessar.

No que se refere à disposição física, os pontos de tomada podem ser classificados em: pontos de tomadas baixas, médias e altas. Eles devem contar com posições que possibilitem a utilização dos equipamentos a serem alimentados. Conforme explana Carvalho Junior (2018), as alturas

- Pontos de tomadas altas: 1,80m a 2,80m do piso acabado.
- Pontos de tomadas médias: 1,00m a 1,30m do piso acabado.
- Pontos de tomadas baixas: 0,20m a 0,30m do piso acabado.

Os pontos de tomadas altas são instalados para alimentação de equipamentos que devem ser utilizados em alturas coerentes aos mesmos, como chuveiros elétricos, coifas, televisores dispostos em suportes altos, dentre outros. Os pontos de tomadas médios, por sua vez, são ideais para instalações que visem o uso de aparelhos elétricos sobre mesas e bancadas, como em cozinhas e escritórios. E, por fim, os pontos de tomadas baixas facilitam a alimentação de aparelhos cuja operação pode ser melhor por conexão inferior, como aspiradores de pó e até mesmo carregadores de celular junto à cama.

Figura 4 – A instalação de pontos de tomadas médias é ideal para o funcionamento de aparelhos sobre mesas e bancadas como, por exemplo, nas cozinhas

Fonte: Freepik

Além das classificações quanto ao posicionamento físico nas instalações, as tomadas são classificadas de acordo com seus usos. Dessa forma, elas podem ser Tomadas de Usos Geral (TUG) ou Tomadas de Uso Específico (TUE), conforme detalhado em subseções específicas.

Tomadas de uso geral (TUG)

As tomadas de uso geral se constituem como aquelas nas quais

instalados de maneira fixa, aparelhos móveis. Além disso, as tomadas de uso geral apresentam limite máximo de corrente de 10A, logo, aparelhos elétricos cuja corrente de alimentação demandada seja superior a este limite não devem ser ligados a este tipo de tomada (CAVALIN; CERVELIN, 2008; CRUZ; ANICETO, 2012).

Sendo assim, tais tomadas apresentam características que permitem a ligação de diferentes equipamentos (não de forma simultânea) o que as tornam maioria nas instalações (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 5 – Pontos de tomadas de uso geral permitem a ligação dos mais diversos aparelhos portáteis, desde que não requeiram correntes superiores a 10A

Fonte: Freepik

Número de pontos de tomadas de uso geral a serem projetados e potências a serem atribuídas

Não é incomum constatar a falta de disposição de tomadas em instalações elétricas, sejam elas residenciais ou comerciais. Tal deficiência acaba por induzir o uso de "têS" e dispositivos que sobrecarregam os circuitos, gerando riscos às instalações, usuários e desperdício de energia. Diante disso, é importante que os Pontos de Tomadas de Uso Geral (PTUG) sejam projetados e quantificados de modo a atender, pelo menos, o mínimo pré-estabelecido por norma, de modo que sejam instaladas quantidades adequadas de pontos de tomadas, visando a não utilização de um mesmo ponto para mais de um equipamento de maneira

A NBR 5.410 traz especificações detalhadas a respeito das quantidades mínimas de PTUG a serem instalados em conformidade com o ambiente e finalidade de utilização, diferenciando os critérios para residências, hotéis, motéis e similares, bem como para comércios.

No que diz respeito às residências, aos hotéis, motéis e similares, a NBR 5.410 divide as especificações em banheiros, ambientes de serviço (cozinhas, copas e lavanderias), salas, dormitórios e varandas; e a quantificação se dá de acordo com os perímetros e áreas de tais ambientes, conforme especificados a seguir:

- Banheiros: deve ser previsto um ponto de tomada próximo ao lavatório (pia) e distante a, no mínimo, 0,60m do boxe de banho. Além disso, o circuito deve ser protegido por dispositivo diferencial residual (DR).
- Cozinhas, copas, lavanderias e similares: pelo menos um ponto de tomada a cada 3,50m de perímetro ou fração excedente, de modo que acima da bancada da pia haja no mínimo duas tomadas de corrente (podendo estarem no mesmo ponto).
- Halls, varandas e garagens: pelo menos um ponto de tomada.
- Salas e dormitórios: pelo menos um ponto de tomada a cada 5,00m de perímetro ou fração excedente, espaçados da maneira mais uniforme possível.
- Demais dependências: caso a área seja inferior a 6m², deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Se a área for superior a 6m², se prevê um ponto de tomada a cada 5,00m de perímetro ou fração excedente.

Conseguiu entender como se dá tal quantificação? Observe o exemplo e compreenda melhor!

EXEMPLO

Considerando uma cozinha retangular cujas medidas são 5,00m por 3,50m, especifique a quantidade mínima de pontos de tomadas a serem instalados de acordo com a NBR 5.410.

Nesse caso, basta verificar o que estima a norma específica para cozinhas: um ponto de tomada a cada 3,50m de perímetro ou fração excedente.

Sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica e que a cozinha retangular terá dois lados com 5,00m e dois lados com 3,50m, seu perímetro se dá por: 5,00 + 5,00 + 3,50 + 3,50 = 17,00m.

De posse do valor do perímetro, basta dividi-lo por 3,50m: 17 / 3,50 = 4,86.

Ou seja, temos quatro porções inteiras de perímetro de 3,50m mais uma fração de 0,86; logo, nesse caso, serão necessários **cinco pontos de tomadas de uso geral.**

Em instalações comerciais, todavia, a disposição de PTUG é mais branda, conforme explana Carvalho Junior (2018). Devendo ser previsto um ponto de tomada para cada 3,00m de perímetro ou 4m² em escritórios com áreas superiores a 40m², e um ponto de tomada a cada 30m² em lojas, sem contar com os instalados em vitrines.

Todas essas quantificações se referem aos critérios mínimos, podendo ser atribuídos mais pontos a depender das características dos usuários e do layout arquitetônico, ou seja, da disposição dos equipamentos a serem utilizados (CARVALHO JUNIOR, 2018).

A NBR 5.410 também define potências a serem atribuídas aos pontos de tomada de modo a definir, em projeto, as potências necessárias para o atendimento de cada circuito que deve alimentar diversos pontos. Tal atribuição de potência é dada de acordo com os tipos de ambientes e a quantidade de PTUG a serem instalados nos mesmos, conforme descritos a seguir:

- Banheiros, cozinhas, copas, lavanderias e similares: 600VA para os três primeiros pontos de tomadas (se for um ou dois pontos, deverá ser atribuído 600VA para cada) e 100VA para cada ponto excedente (acima de três pontos).

- Demais ambientes (dormitórios, salas, garagens etc.): 100VA por ponto de tomada.

EXEMPLO

Tomando como base o exemplo anterior de uma cozinha retangular de 5,00m por 3,50m em que devem ser instalados cinco pontos de tomadas, qual a potência a ser atribuída?

Neste caso, atribui-se 600VA para os três primeiros pontos: 600VA . 3 = 1.800VA

E 100VA para cada ponto excedente (no caso, dois pontos): 100VA . 2 = 200 VA

Logo, a potência total a ser atribuída aos PTUG desta cozinha é de: 1.800VA + 200VA = **2.000VA**.

Lembrando que PTUG são abastecidas por corrente de 10A, o fato de ser atribuída às tomadas potências individuais da ordem de 600VA ou 100VA não significa que a estas não podem ser ligados aparelhos que exijam potências maiores, haja vista que os condutores dos circuitos que as abastecem são dimensionados de modo a atender todo o conjunto. Todavia, não é comum que todas as tomadas sejam utilizadas simultaneamente, logo, a potência fornecida pelo circuito é capaz de atender aparelhos de maiores demandas (CRUZ; ANICETO, 2012).

Tomadas de uso específico (TUE)

As tomadas de uso específico são aquelas destinadas à alimentação de equipamentos estacionários (que não são móveis ou portáteis) cujas correntes de alimentação sejam superiores a 10 A, geralmente, estas serão de 20 A. Sendo assim, estes devem ser projetados de modo a atender única e exclusivamente um único equipamento, por isso de sua especificidade (CARVALHO JUNIOR, 2018; CAVALIN; CERVELIN, 2008).

O número de Pontos de Tomadas de Uso Específico (PTUE) deve ser definido de acordo com o número de equipamentos que requerem este tipo de instalação, sendo estes em quantidade bem mais restrita do

No que diz respeito ao posicionamento destes pontos, é importante que sejam alocados de acordo com o layout arquitetônico dos equipamentos a serem alimentados por PTUEs, todavia, a NBR 5.410 estabelece que tais pontos não devem ser distanciados em mais de 1,50 m da localidade prevista para a disposição do equipamento.

Assim como a quantidade de PTUEs, as potências a serem atribuídas aos mesmos também devem ser consideradas de acordo com a potência do equipamento projetado para ser atendido pela tomada em questão. Caso não se saiba a potência do equipamento a ser alimentado, deve ser atribuída a maior potência possível de ser instalada naquele ponto (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Os aparelhos comumente abastecidos por pontos de uso específicos são os chuveiros elétricos, aparelhos de ar-condicionado, fornos de micro-ondas, torneiras elétricas, dentre outros que demandam corrente superior a 10A (CARVALHO JUNIOR, 2018). Todavia, de acordo com a NBR 5410, quando os aparelhos são destinados ao aquecimento elétrico de água, como é o caso de chuveiros e torneiras elétricas, não deve ser considerado o uso de tomada de alimentação, mas sim uma conexão direta aos condutores, por meio de emendas ou conectores seguros e adequados. Além disso, a referida norma específica que, enquanto os condutores de fase de PTUGs devem ter seções com diâmetros mínimos de 2,5mm^2, os de PTUEs devem apresentar seções com diâmetros mínimos de 4mm^2.

RESUMINDO:

Finalizamos por aqui os estudos deste capítulo e esperamos que você tenha se conectado ao conhecimento assim como os plugues de conectam às tomadas. Falando nestes elementos, vamos revisar o que estudamos? Verificamos que as tomadas de correntes são acessórios munidos de contatos aos quais são conectados os pinos dos plugues inerentes aos equipamentos a serem alimentados. Especificações normativas em vigor no Brasil impõem que as tomadas fixas devem ser munidas de três contatos, sendo dois para condutores vivos e um para o condutor de proteção (2P + T). No que diz respeito à disposição física, as tomadas podem ser altas, médias ou baixas, a depender da necessidade de aplicação. Já no que se refere aos equipamentos a serem alimentados, as tomadas podem ser constituídas em Pontos de Tomadas de Uso Geral (PTUG) ou Pontos de Tomadas de Uso Específico (PTUE). Os pontos de tomadas de uso geral são utilizados para a alimentação de aparelhos portáteis (ou móveis) cuja corrente de alimentação se limite a 10A; e a quantidade e a potência projetadas para tais são definidas a partir do ambiente a ser instaladas e suas respectivas dimensões (perímetro e área). Já os pontos de tomadas de uso específico alimentam aparelhos estacionários e com tensões superiores a 10A (limitando-se a 20A) e devem ser projetados de acordo com a demanda de equipamentos dessa configuração e o layout de projeto, além disso, a potência desses pontos também deve ser presumida em conformidade com o equipamento a ser por ele alimentado.

Iluminação e seus componentes

OBJETIVO:

Após a conclusão de seus estudos neste capítulo, você compreenderá conceitos básicos a respeito de iluminação e conhecerá componentes aplicados em iluminação elétrica a partir de diferentes tipos de luzes e luminárias, compreendendo como utilizar de maneira adequada e econômica cada um. Acenda a luz de seu pensamento, pois chegou a hora do conhecimento!

A relação não só dos seres humanos, mas da esmagadora maioria dos seres vivos, com a luz é íntima e dependente. Isso mesmo, muitas coisas em nosso planeta dependem de luz para existirem e isso ocorre em decorrência de características únicas e particulares deste tipo de energia.

Energia? Isso mesmo! A luz se trata de uma energia, conforme definem Cruz e Aniceto (2012):

> "Luz é uma energia radiante, ou seja, é uma radiação eletromagnética que pode ser detectada pelos olhos" (CRUZ; ANICETO, 2012, p. 238).

Diante de tanta importância, o ser humano passou a compreender que a necessidade de luz era transcendente e maior do que o período em que tinha o privilégio de ter contato com a iluminação solar (natural) e a partir disso passou a obtê-la fora de tais períodos, com o advento do fogo. Todavia, conforme a sociedade e seus diversos setores evoluíam, enxergar, mesmo no escuro, passou a se tornar uma necessidade que superava as chamas das velas ou lamparinas e, há mais de 150 anos, pelas mãos do alemão Heinrich Goebel concebeu o primeiro protótipo de lâmpada elétrica, sendo estas patenteadas e produzidas em grande escala pela primeira em 1879, por iniciativa de Thomas Edison (CRUZ; ANICETO, 2012).

Mas por que estamos retomando tanto tempo na história? Porque compreender a evolução da iluminação é compreender uma evolução extremamente significativa inerente ao atendimento de uma necessidade humana: enxergar, independente do período e, a partir disso, produzir, sofisticar ambientes, possibilitar que serviços sejam realizados com clareza, economizar insumos. No que diz respeito a esta economia, as lâmpadas modernas têm evoluído consistentemente a um aumento de desempenho e tempo de vida, com diminuição de consumo de energia (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Para compreendermos melhor o significado desta evolução, façamos um exercício: quantas velas você acha que seriam necessárias para produzir o mesmo fluxo luminoso que uma lâmpada de 60W (que não ilumina tanto), como a representada na Figura 6, por um período de mil horas (que é a média de sua vida útil)?

Figura 6 – Lâmpada incandescente de 60W de potência

Fonte: Freepik

Conseguiu imaginar? Pois, para produzir o mesmo fluxo luminoso de uma lâmpada incandescente de 60W pelo mesmo período aproximado de sua vida útil (em média mil horas), seriam necessárias onze mil velas. Isso mesmo. Onze mil velas! (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A partir deste comparativo fica nítida a relevância que o advento e o uso de lâmpadas elétricas trazem para as mais diversas atividades humanas, desde sua concepção. Diante de tal importância, a evolução

desses elementos é constante e exponencial, resultando, atualmente, em vários tipos de lâmpadas e respectivas aplicações. Vamos conhecer algumas delas?

Lâmpadas incandescentes, de descarga e eletrônicas

Basicamente, as lâmpadas elétricas são componentes que funcionam a partir da eletricidade e têm como finalidade principal a produção de luz artificial (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A iluminância se trata da capacidade que uma lâmpada apresenta de iluminar determinada área, ou seja, é uma relação entre o fluxo luminoso de uma lâmpada e uma área e, por isso, é medida em lux ou em lumion por metro quadrado (lm/m^2) (CRUZ; ANICETO, 2012). Além disso, você já deve ter observado que existem lâmpadas mais brancas (frias) e mais amareladas (quentes), mas você sabia que cada tipo é ideal para uma determinada situação e que, de fato, as nomenclaturas de lâmpadas enquanto frias ou quentes se relacionam com a temperatura?

As temperaturas das cores das lâmpadas são expressas em kelvin (K), unidade de temperatura internacional que, ao ser relacionada com os graus celsius (°C), apresentam uma diferença de 273 em escalada para menos, ou seja, a temperatura em 1K = 1°C + 273. Diante disso, as lâmpadas de cores mais frias (próximas ao branco) apresentarão maiores temperaturas, enquanto as de cores mais quentes (avermelhadas) menores (CRUZ; ANICETO, 2012), conforme descrito no Quadro 1:

Quadro 1 – Temperaturas das lâmpadas

Característica	Temperatura	Relação com as cores
Quente	Até 3.000K	Realça coloração vermelha e similares.
Neutra	3.000 a 4.000K	Realça colorações intermediárias.
Fria	Acima de 4.000K	Realça coloração azul e similares.

Fonte: Cruz e Aniceto (2012).

Essa relação entre temperatura e coloração se dá, basicamente, em alusão a uma barra de ferro sendo aquecida. Em temperaturas já altas, porém ainda inferiores a 3.000K, o metal é incandescente de coloração avermelhada. Acima desta temperatura migra para tons mais amarelados e, após 4.000K branca azulada. Todavia, a nomenclatura fria ou quente não se deve a uma menor ou maior temperatura em kelvin, mas sim por estar mais próxima ou distantes de tons quentes (amarelados) ou frios (azulados) (CRUZ; ANICETO, 2012).

A Figura 7 traz uma perfeita relação entre as temperaturas em kelvin e os tons que estas reproduzem nas lâmpadas.

Figura 7 – Relação entre temperaturas (K) e coloração de lâmpadas

Fonte: Freepik

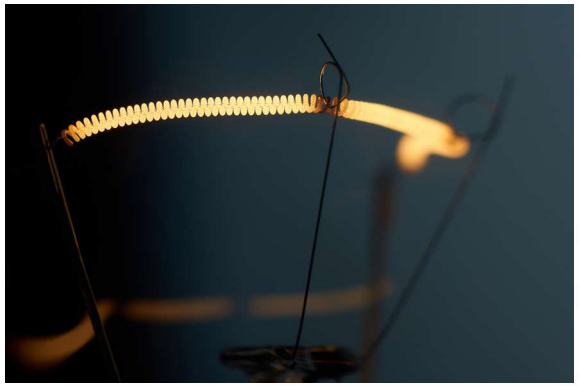
As luzes de temperaturas quentes (abaixo de 3000K) são adequadas para compor ambientes mais íntimos e informais, como salas de estar, dormitórios e restaurantes, pois proporcionam a estes uma atmosfera mais aconchegante. As luzes de temperaturas frias (acima de 4.000K) são ideais para ambientes que exijam maior concentração e clareza nas atividades, como cozinhas, ambientes de trabalho e estudos, laboratórios, dentre outros, pois garantem uma formulação mais sóbria e formal ao ambiente. As luzes neutras (de 3.000 a 4.000K) ficam em um intermediário, podendo ser ideais também para dormitórios, comércios, ou ambientes que precisem associar as duas atmosferas citadas (CRUZ; ANICETO, 2012). Todavia, ambientes também podem ser formulados com associação de temperaturas, em que, principalmente, se houver divisão nos circuitos de acionamento, se possibilita a criação de atmosferas distintas.

Além das relações com cores e temperaturas das lâmpadas, há ainda uma diferenciação no modo como a energia luminosa é gerada em tais dispositivos. A partir disso, as lâmpadas podem ser classificadas, principalmente, em: incandescentes, de descarga e eletrônicas (CARVALHO JUNIOR, 2018). Vamos conhecer como cada uma funciona?

Lâmpadas incandescentes

As lâmpadas incandescentes constituem os primeiros mecanismos de obtenção de luz artificial desenvolvidos. Basicamente, são um filamento metálico espiralado (de aparência semelhante a uma pequena mola) estruturado sobre contatos elétricos. Com a passagem de corrente, o filamento se aquece e, com isso, fica incandescente, irradiando energia luminosa (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012). A Figura 8 retrata o filamento de uma lâmpada incandescente aquecido, devido à passagem de corrente elétrica e produzindo luz.

Figura 8 – Filamento de lâmpada incandescente sob efeito da passagem de corrente elétrica



Fonte: Freepik

Com a evolução da tecnologia envolvida na produção destes componentes, os filamentos passaram a ser produzidos em tungstênio (metal com temperatura de fusão mais elevada) e, no bulbo das lâmpadas (vidro que envolve o filamento), se passou a adicionar gases estabilizantes (como nitrogênio, argônio e criptônio), visando a evitar a combustão e oxidação do filamento metálico (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Apesar de serem extremamente difundidas, conhecidas e, por muito tempo utilizadas, estas lâmpadas não se caracterizam como modelos tão econômicos e eficientes. Isso porque, como a obtenção de iluminação por parte das mesmas se dá a partir do aquecimento do filamento, boa parte da energia resultante se dissipa na forma de calor e não de iluminação, o que gera um maior consumo de energia para a obtenção de potências luminosas significativas e, também, desconforto aos ambientes em virtude de seu aquecimento (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Com relação à durabilidade, as lâmpadas incandescentes apresentam vida útil de, em média, 1.000 horas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Em virtude da baixa eficiência e grande consumo energético das mencionadas lâmpadas, em 31 de dezembro de 2010, foi publicada a Portaria Interministerial N° 1.007, redigida pelos Ministérios de Estado de Minas e Energia, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qual impunham especificações severas de rendimento e economia de consumo enérgico em que se inviabilizou o comércio de lâmpadas incandescentes no país. Sendo assim, a partir de medidas graduais a serem tomadas em acordo com os requisitos especificados, no ano de 2016, foi proibida a comercialização de lâmpadas incandescentes com potências superiores a 40W no Brasil (BRASIL, 2010).

ACESSE:

Quer saber mais detalhes a respeito da mencionada Portaria? Então, clique aqui.

Todavia, de acordo com a referida portaria, lâmpadas incandescentes refletoras/defletoras ou espelhadas cuja utilização visa a obtenção de fachos direcionados de luz e lâmpadas incandescentes halógenas ainda podem ser comercializadas e integradas aos projetos elétricos de iluminação. Agora que já entendemos como funciona o mecanismo operante nas lâmpadas incandescentes, vamos compreender qual a diferença dessas outras tipologias que ainda são utilizadas em nosso país?

Apesar de também serem da classe das lâmpadas incandescentes, as lâmpadas halógenas apresentam em seu interior, além do gás, a integração de gases halógenas (como iodo ou bromo). A presença de tais substâncias possibilita que ocorra uma renovação do filamento de tungstênio, haja vista que, ao se deteriorar, tais substâncias reagem em um ciclo que possibilita a reintegração de partículas de tungstênio perdidas ao filamento (CRUZ; ANICETO, 2012).

Mas, por que isso representa um avanço? Ao se conservar melhor o filamento, a durabilidade e o desempenho dessas lâmpadas também são aumentados em comparação às lâmpadas incandescentes comuns. Desse modo, as lâmpadas halógenas apresentam vida útil de 2.000 a 4.000h e são excelentes tanto para ambientes com pé direito alto que necessitem de muita luz, quanto para áreas externas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Existem ainda as lâmpadas halógenas refletoras/defletoras, denominadas dicroicas. Essas seguem o mesmo esquema de composição de gases e adições, todavia contam com uma estrutura anexa munida de refletores (superfície espelhada) que possibilita a dissipação do calor para sua parte posterior, praticamente o eliminando da área iluminada, e direciona para o facho apenas a proporção de luz. Esse tipo de lâmpada constitui fachos bem definidos e direcionados e apresenta excelente aplicação em lojas, residências e até mesmo para a iluminação de obras de arte ou superfícies que não podem ser submetidas a calor (CRUZ; ANICETO, 2012; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 9 – Lâmpada incandescente halógena dicroica

Existem ainda as lâmpadas halógenas do tipo lapiseira, que possuem formato tubular e composição em grande potência (de 100 a 1000W). Associadas também à estrutura espelhada, tais lâmpadas são muito utilizadas para a iluminação de grandes áreas, como estádios, ginásios, dentre outros (CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 10 – Lâmpadas halógenas do tipo lapiseira

Fonte: Freepik

Lâmpadas de descarga

A partir de um mecanismo distinto do constatado em lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de descarga produzem iluminação de maneira indireta. Nestas lâmpadas, o bulbo é composto por gases ou vapores ionizados (com quantidades de elétrons distintas) e a corrente elétrica passa através desses gases e se choca com uma pintura ou composição em pó fluorescente que compõe o interior do bulbo (vidro) da lâmpada. Os materiais fluorescentes são característicos como aqueles que, ao serem excitados eletricamente, se auto iluminam, emitindo luz visível (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

As lâmpadas de vapor metálico compõem essa tipologia e comumente são encontradas promovendo a iluminação de vias públicas, estacionamentos, enfim, grandes áreas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

No entanto, encontradas em vários formatos e potências, as mais comuns são as lâmpadas fluorescentes. As de formatos lineares, ou

tubulares, são configurações maiores em dimensões e potências e são muito utilizadas em ambientes internos maiores, como escolas, bancos, supermercados, escritórios, bibliotecas (CRUZ; ANICETO, 2012).

As lâmpadas fluorescentes compactas, por sua vez, se constituem como as principais substitutas das lâmpadas incandescentes, apresentando uma redução de consumo energético de até 80%, de modo que uma lâmpada fluorescente de 9W é capaz de substituir uma incandescente de 60W, com utilização muito comum a ambientes menores, como residências. Além disso, estas apresentam uma vida útil até dez vezes maior do que a incandescentes, assumindo duração média de 6000 a 15.000h e, atualmente, são também comercializadas em diversas temperaturas de cores, tornando sua aplicação mais ampla e difundida (CARVALHO JUNIOR, 2018; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 11 – Modelos de lâmpadas fluorescentes compactas

Fonte: Freepik

Lâmpadas eletrônicas

O mais eficiente, tanto do ponto de vista luminoso quanto econômico, tipo de lâmpada a ser integrado atualmente às instalações elétricas constitui-se no LED (do inglês “Light Emitting Diode”, que, em tradução livre, significa “Diodo Emissor de Luz”.). Estas emitem luz a partir de fenômenos eletrônicos que ocorrem em suas estruturas (diodo) a partir da passagem de corrente elétrica, sendo os diodos constituídos em

As lâmpadas de LED apresentam vida útil e eficiência extremamente maiores do que qualquer um dos outros tipos, além de exigir uma potência de funcionamento muito menor (uma lâmpada incandescente de 60 W pode ser substituída por uma lâmpada LED de apenas 3W). Estima-se que a vida útil de uma lâmpada desse tipo seja maior do que 50000 h. Além disso, por não possuir nenhum tipo de filamento, não apresenta perdas significativas de calor (CREDER, 2016; CRUZ; ANICETO, 2012).

A precisão de cor emitida pelas lâmpadas LED também é um excelente atrativo ao seu uso. Essas lâmpadas podem assumir colorações e intensidades diversas e são, inclusive, empregadas para a reprodução de mídias. As lâmpadas LED configuram-se nos mais diversos tipos de luminárias e pode atender e substituir qualquer tipo de lâmpada, diante de qualquer necessidade, conformando-se em grandes holofotes (substituindo a incandescentes halógenas lapiseiras) até lâmpadas compactas para uso residencial (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 12 – Modelos de lâmpadas LED

Fonte: Freepik

Luminárias

As lâmpadas são responsáveis por emitir a luz, porém seu contato com a corrente elétrica e a concepção da iluminação de um ambiente só é possível graças ao uso de luminárias. A partir desses elementos, as lâmpadas são protegidas e o fluxo luminoso é concentrado, difundido, filtrado, ou seja, orientado de modo a integrar o ambiente, o tornando funcional para aquilo

Basicamente, a iluminação se dá de maneira direta ou indireta, podendo haver direcionamentos intermediários entre os dois estados, de modo que estas classificações ocorrem de acordo com o direcionamento do fluxo luminoso emitido pela(s) lâmpada(s) que constituem as luminárias (CRUZ; ANICETO, 2012). O Quadro 2 apresenta as características dos diferentes tipos de iluminação reproduzidas por diferentes tipos de luminárias, de modo que o fluxo de superfície diz respeito à incidência de luz no ponto de interesse enquanto o fluxo desviado é a incidência em direções diferentes deste ponto (como tetos e paredes).

Quadro 2 – Iluminação em função das direções de fluxos luminosos em luminárias

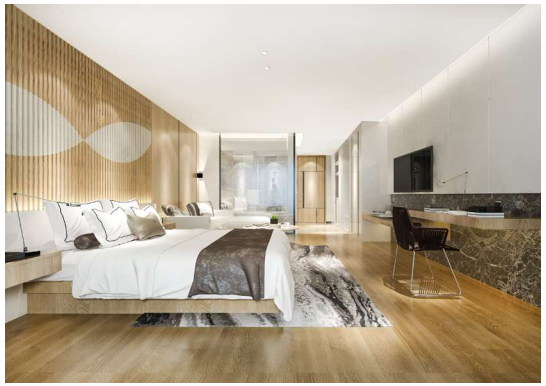
Tipo	Fluxo na superfície	Fluxo desviado	Característica
Direta	100%	-	Luz completamente aproveitada, pode gerar ofuscamento e muita sombra.
Semidireta	De 60 a 90%	De 10 a 40%	Sombras mais atenuadas.
Difusa	-	-	Fluxo para todas as direções, não gera sombra nem ofuscamento.
Semi-indireta	De 10 a 40%	De 60 a 90%	Reduz o ofuscamento, porém tem rendimento diminuído.
Indireta	De 0 a 10%	De 90 a 100%	Anula todo o ofuscamento, porém tem rendimento diminuído.

Fonte: Carvalho Junior (2018).

A forma como ocorrerá a iluminação dependerá da atividade a ser desenvolvida no ambiente. Iluminações indiretas são aconselhadas para ambientes mais descontraídos e devem ser mais associadas às lâmpadas de temperaturas quentes. As iluminações diretas, por sua vez, devem ser

que sejam associadas às lâmpadas de temperaturas frias. Além disso, as iluminações diretas e semidiretas costumam se dar através de luminárias comuns. Vale salientar que existem luminárias direcionadas de luz (que se constituem em focos que visam a dar destaque a peças e elementos arquitetônicos ou de decoração), as luminárias indiretas (como as arandelas ou luminárias de parede) que proporcionam conforto visual ao ambiente e as decorativas, cujo enfoque não é iluminar de maneira funcional, mas sim decorativa (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 13 – Integração das iluminações direta e indireta em ambiente



Fonte: Freepik.

Dimensionamento

A definição da quantidade e tipologia de lâmpadas e luminárias a integrar um ambiente resulta em uma área de conhecimento da arquitetura denominada luminotécnica e deve levar em conta fatores diversos como a área a ser iluminada, sua utilização, modelos de lâmpadas e luminárias a serem utilizadas e até mesmo as cores das paredes do ambiente (CARVALHO JUNIOR, 2018; CREDER, 2016). É preciso considerar que não compete à disciplina de Instalações Elétricas de Baixa Tensão o detalhamento de todas essas variáveis.

Todavia, no que diz respeito às demandas elétricas mínimas inerentes aos dispositivos de iluminação, a NBR 5.410 especifica requisitos quanto à quantidade, localização e potência elétrica dos pontos de

De acordo com a NBR 5.410, todas as dependências de uma edificação devem contar com pelo menos um ponto de iluminação fixo no teto a ser comandado por dispositivo de manobra (interruptor).

Caso o ambiente seja dotado de arandelas (luminárias de parede), elas devem ser acionadas através de interruptor próprio e, em banheiros, se forem adicionadas luminárias de parede estas devem ser instaladas a no mínimo 0,60m de distância da área de banho (boxe) (ABNT, 2008).

Com relação a quantidade de pontos e suas respectivas potências, a NBR 5.410 traz especificações que relacionam as áreas dos ambientes, conforme consta a seguir:

- Em ambientes com áreas menores ou iguais a 6m², deve ser previsto no mínimo 1 ponto de luz com 100W de potência.
- Em ambientes com áreas superiores a 6m², deve ser previsto 1 ponto de luz com 100W de potência para os primeiros 6m² e 1 ponto de luz com 60W de potência para cada fração inteira de 4m² excedentes.

É importante ressaltar que essa s especificações são limitadas ao método de cargas mínimas e devem ser levadas em consideração para dimensionamentos elétricos de circuitos e não de questões luminotécnicas (ABNT, 2008).

EXEMPLO

Considerando uma com dimensões de 5,00 m por 3,50 m, determine o número de pontos de iluminação necessári os a mesma e a potê ncia do ambiente de acordo com o método de cargas mínimas.

Primeiramente, calcula-se a área: 5,00 . 3,50 = 17,50m²

Sabendo que, nos primeiros 6 m², será atribuído 1 ponto de 100 W, verifica-se quantos intervalos inteiros de 4 m² sobraram para os pontos excedentes:

17,50m² - 6m² = 11,50m² (basta dividi-lo por 4m²).

11,50m² ÷ 4 = 2,875 (logo, serão necessários 2 pontos extras de 60W).

Potência = 1 ponto de 100W + 1 ponto de 60W + 1 ponto de 60W.

Potência = 220W

Sendo assim, essa cozinha deve ter 3 pontos de luz que, somados, apresentem 220W de potência.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim de mais um capítulo e esperamos que tudo tenha ficado tão claro quanto os ambientes devidamente iluminados por lâmpadas e luminárias adequadas. Falando nisso, vamos rever brevemente o que aprendemos? A luz se trata de uma energia de radiação visível, ou seja, captada por nossos olhos! Com o tempo o ser humano percebeu a necessidade de tal componente em períodos cada vez mais longos e, a partir disso, foram consolidadas as lâmpadas elétricas. A temperatura da cor de uma lâmpada é medida em kelvin (K) e estas se dividem em quente, neutras e frias, sendo as frias as de maiores temperaturas. As lâmpadas incandescentes constituem-se como aquelas que possuem filamentos que, ao serem aquecidos por passagem de corrente elétrica irradiam luz, todavia estas apresentam grande perda de energia sob a forma de calor e a venda de lâmpadas deste tipo com potências superiores a 40W foi proibida. Com a modernização, foram criadas lâmpadas incandescentes halógenas e dicróicas, possibilitando assim menor perda de energia e maior vida útil. As lâmpadas de descarga constituem-se como aquelas em que há a presença de um gás, o qual é capaz de conduzir corrente elétrica e, ao tocar a pintura fluorescente do bulbo, produzem luminosidade. As mais comuns são as próprias lâmpadas incandescentes. Por fim, as lâmpadas LED apresentam o melhor desempenho dentre todas as outras, sendo capazes de substituí-las e tendo vida útil significativamente maior. Além das lâmpadas, as luminárias também são componentes importantes, pois possibilitam o direcionamento correto dos feixes de luz, podendo estes serem diretos ou indiretos. Por fim, a NBR 5410 recomenda que seja disposto um ponto de luz de 100W fixo no teto para ambientes com áreas menores que $6m^2$ e, caso sejam maiores, devem ser acrescidos pontos de 60W a cada fração inteira de $4m^2$ excedentes.

Simbologia básica aplicada aos projetos

OBJETIVO:

Ao concluir seus estudos neste capítulo, você será capaz de compreender qual a importância da constituição de um projeto elétrico claro e organizado, quais elementos gráficos baseiam as simbologias usualmente adotadas e, a partir disso, saberá interpretar projetos de instalações elétricas a partir do conhecimento de suas simbologias. Vamos ao conhecimento?

A NBR 5.410 salienta que:

> O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas devem ser confiados somente a pessoas qualificadas a conceber e executar trabalhos em conformidade com esta Norma (ABNT, 2008, p. 12).

Essa Norma, atualmente, é a principal referência e padrão de segurança e qualidade no tocante às instalações elétricas de baixa tensão. Considera-se, então, que tanto o planejamento quanto a execução de instalações elétricas devem ser executados por profissionais capacitados, compreendido como aquele que tem conhecimento a respeito daquilo que está trabalhando e sabe aplicar os instrumentos que viabilizam seu trabalho.

A correta execução de uma instalação elétrica é resultante da correta análise e interpretação de seu projeto, principalmente da parte gráfica (desenhos) que o compõem. Sendo assim, essa é uma via dupla, pois um projeto que não é claro e bem definido tende a não ser bem interpretado, porém, se o indivíduo que tem contato com este também não souber o mínimo a respeito dos elementos que o compõe, não importa o quão claro e organizado seja a representação (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

É extremamente importante que o projeto elétrico seja elaborado em consonância com as normas vigentes, considerando a aplicação de todos os dispositivos promotores de segurança e a distribuição correta

da energia elétrica de forma segura, responsável e funcional (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Um bom projeto elétrico constitui-se como aquele em que se consta a localização e as características mais exatas possíveis dos elementos a eles empregados, que vão desde condutores até luminárias. Desse modo, é extremamente importante que esses projetos sejam elaborados antes da execução da obra como um todo (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Dessa maneira, para a elaboração do projeto elétrico, é preciso que o projeto de engenharia/arquitetura já tenha sido consolidado, ou seja, ter posse de plantas baixas e cortes para que, assim, as instalações elétricas sejam integradas à construção de maneira compatível. As premissas ideias de concepção das edificações prezam pela compatibilização de projetos, isto é, pelo desenvolvimento harmônico das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além apenas do desenvolvimento individual de cada um desses sistemas. Isso evita eventos desagradáveis como a sobreposição de pontos e inviabilidade de execução (CREDER, 2016; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 14 – É extremamente importante que o projeto de instalações elétricas seja compatibilizado à arquitetura e outras instalações previstas

Fonte: Freepik

De forma ainda mais idealizada, é interessante que, além dos projetos técnicos inerentes à obra (como planta baixa e hidrossanitária),

Geralmente desenvolvidos por arquitetos e designs, esses projetos detalham o que se prevê para iluminação dos ambientes e disposição dos móveis e eletrodomésticos, possibilitando, assim, uma definição ainda melhor para a previsão de pontos de tomada e iluminação compatível a utilização.

Geralmente, as plantas de layout trazem informações neste sentido.

Figura 15 – Plantas baixas de layout representam disposições de móveis e eletrodomésticos, o que beneficia a elaboração do projeto elétrico

Fonte: Freepik

Sabendo o número de pontos de tomada, iluminação e as localizações destes e de toda a estrutura elétrica de modo a possibilitar sua alimentação (como quadros de medição, distribuição e redes de eletrodutos), como representar tudo isso em um projeto?

Os desenhos que constituem um projeto elétrico são baseados em simbologia específica que se configura de modo a facilitar a representação e interpretação dos elementos e dos diversos pontos de utilização da instalação para que, com isso, se estabeleça a comunicação de quem projetou a quem vai executar de maneira padronizada (CREDER, 2016).

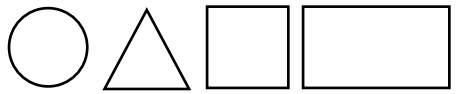
Os símbolos gráficos devem ser conhecidos para que, assim, seja possível projeção e compreensão para a execução das instalações elétricas.

Cada profissional projetista pode elaborar sua simbologia, desde

a interpretação do projeto. Todavia, por se tratar de uma linguagem muito utilizada e amplamente difundida e consolidada, é comum uma padronização (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Apesar da atual liberdade em criar símbolos distintos, desde que devidamente legendados, por muito tempo, eles foram foram padronizados e impostos pela NBR 5.444, denominados símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Dessa forma, a Norma especifica a simbologia para projetos de instalações elétricas, baseada em figuras geométricas simples, como traços, círculos, triângulos equiláteros, quadrados e retângulos, as quais são detalhadas de modo a diferenciar os elementos.

Figura 16 – A NBR 5.444 (ABNT, 1989) codifica os elementos gráficos para representações elétricas a partir de figuras geométricas simples



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Com o advento dos programas computacionais para elaboração de desenhos técnicos, a NBR 5.444 foi cancelada, pois fazia alusões técnicas a desenhos manuais e, além disso, com o avanço tecnológico, possibilitou-se uma certa facilidade na criação de símbolos. Todavia, em virtude de seu grande período de vigência, os símbolos prescritos pela referida norma foram adotados como referência e ainda comumente utilizados na prática (CREDER, 2016).

Diante disso, tomaremos como conhecimento a simbologia gráfica prescrita pela NBR 5.444, pois trata-se do sistema de codificação mais difundido no Brasil.

Além dos elementos gráficos, o projeto deve contar com dados de dimensões e especificações quanto a circuitos e potências, de modo a torná-lo completo e descritivo. Além disso, o mesmo deve ser elaborado sobre os detalhes arquitetônicos projetados, ou seja, devem ser inseridos sobre planta baixa (ABNT, 1989).

Sabendo que os elementos que constituem as instalações elétricas

maneira dividida entre: dutos e condutores, quadros, interruptores, iluminação e tomadas.

É importante que antes de conhecer a respeito da simbologia se tenha consciência do que cada um desses elementos representa às instalações, para assim, entender como estes devem ser combinados e distribuídos (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Como você já possui conhecimentos prévios a respeito de cada um dos elementos mencionados, vamos aprender como representá-los e/ou interpretá-los em um projeto?

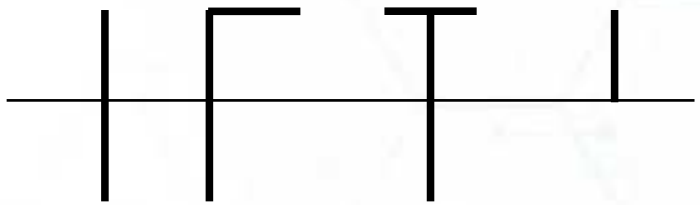
Dutos e condutores

Os dutos, ou eletrodutos, são constituídos pelas tubulações nas quais serão abrigados os condutores e estes percorrem as distâncias do quadro de distribuição até os pontos de alimentação (CRUZ; ANICETO, 2012). Dessa maneira, esses elementos podem ser considerados como lineares, pois apresentam dimensões muito maiores em comprimento do que em seção transversal (diâmetro).

A partir disso, os eletrodutos são representados em projeto, de acordo com a NBR 5.444 e com a prática vigente, na forma de linhas ou traços.

Os eletrodutos de embutir a serem instalados no teto ou nas paredes devem ser representados por linhas contínuas (cheias). Os eletrodutos a serem instalados em pisos devem ser representados por linhas pontilhadas. Além disso, eletrodutos destinados às instalações de telefonia devem ser representados por linhas de traço-ponto (ABNT, 1989).

Figura 17 – Simbologia adotada para eletrodutos de embutir em parede e teto, em piso e de telefonia, respectivamente



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

As linhas que representam os eletrodutos devem ser traçadas no mesmo segmento em que os circuitos serão instalados. Sendo assim, caso os eletrodutos sejam flexíveis, admite-se que essas linhas possam ser representadas de maneira curva.

É importante que, além do traçado das linhas, especifique-se no projeto o diâmetro da seção transversal dos eletrodutos em milímetros (mm). Todavia a norma permite que eletrodutos cujos diâmetros sejam de 15 mm não precis em de especificações, por serem os mais usuais (ABNT, 1989).

Usualmente a palavra "diâmetro" nos projetos é representada pela letra grega ϕ (phi maiúsculo), seguido da numeração de tal medida. Sendo assim, para especificar a medida do diâmetro de 25mm de um eletroduto basta anotar, anexo ao seu desenho: ϕ25mm ou, simplesmente, ϕ25 (pois se sabe que por convenção as medidas de eletrodutos são expressas em milímetros).

Além disso, devem ser especificados os pontos de subida, descida ou passagem de eletrodutos. Essa simbologia é representada por um círculo (que indica a seção transversal do eletroduto) e uma flecha, que, ao ser direcionada para cima, indica que o eletroduto sob e naquele ponto; ao ser direcionada para baixo, a flecha indica que o eletroduto desce naquele ponto e, ao ter sentido duplo, que o eletroduto passa pelo ponto (ABNT, 1989). A Figura 18 traz essas representações.

Figura 18 – Simbologia de eletroduto subindo, descendo e passando por um ponto, respectivamente

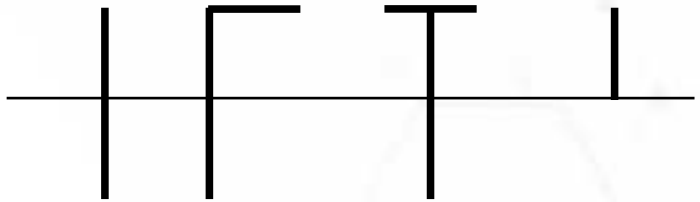
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

É importante também que, além dos eletrodutos, sejam indicados quais os condutores (fios ou cabos) que passam por dentro destes. Sabendo que os condutores se configuram como: condutor fase, neutro, de proteção (terra) e retorno (nos circuitos de iluminação); a NBR 5444

Os símbolos de condutores devem ser desenhados no projeto sobre todos os trechos de eletrodutos (constituídos pelas linhas), sempre de maneira correspondente aos condutores que passam por dentro do respectivo eletroduto. Isto é, se em um eletroduto passam dois condutores fase, um condutor neutro e um condutor de proteção, serão desenhados dois símbolos de condutores fase, um símbolo de condutor neutro e um símbolo de condutor de proteção sobre a linha desse eletroduto.

Os condutores fase são representados por uma linha reta desenhada de maneira ortogonal (em 90°) na linha do eletroduto, de modo com que cada metade de sua extensão se localize em um lado da linha. Os condutores neutros também se constituem por uma linha reta e ortogonal cortada ao meio pela linha do eletroduto, todavia possuem uma curva de 90° para a direita em uma de suas extremidades, se assemelhando a um "L" de ponta cabeça. Por outro lado, os condutores de proteção apresentam o formato de um "T" e cruzam a linha do eletroduto pelo seu lado maior e os condutores de retorno são retos, como os de fase, porém não cruzam a linha do eletroduto (ABNT, 1989). A Figura 19 ilustra esses símbolos de maneira respectiva, a linha mais fraca, na horizontal, representa o eletroduto.

Figura 19 – Simbologia para condutores fase, neutro, de proteção e retorno, respectivamente, da esquerda para a direita



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Além disso, devem ser indicadas a seção desses condutores e o(s) circuito(s) que alimentam. Para indicar a área da seção transversal de condutores costuma-se marcar o seu valor anexo a um pingo, por exemplo: se um condutor apresenta seção transversal de 2,5mm², anota-se: • 2,5. Para indicar o circuito, o número do mesmo (ou qualquer que seja a nomenclatura) deve ser escrito entre dois traços, por exemplo: o condutor pertence ao circuito 5; então, anota-se junto a esta: –5– (CRUZ; ANICETO, 2010).

Quadros

Os quadros apresentam simbologias específicas baseadas em retângulos. Tanto os quadros de distribuição quanto de medição são assim representados e terão alterações em virtude de suas utilizações.

Os quadros de distribuição parciais (também chamados de quadros parciais de luz e forças) devem ser representados por um retângulo completamente preenchido cuja linha superior apresenta dimensão ligeiramente maior, de modo a representar sua tampa. Por outro lado, os quadros de distribuição gerais são simbolizados também por um retângulo, todavia cortado na diagonal e com metade de seu interior preenchido. Quando a instalação necessita de quadro de telefonia, estes são representados por retângulos preenchidos por hachuras de linhas diagonais. Por fim, o quadro de medição deve ser representado por um retângulo com a expressão "MED" escrita em seu interior (ABNT, 1989).

Figura 20 - Simbologia para quadros de distribuição gerais, parciais, de telefonia e quadro de medição, respectivamente

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Esses elementos devem ser dispostos anexos às paredes em que serão fixados. Se forem embutidos, devem ser inseridos entre as linhas das paredes e se fo rem sobrepostos, devem ser inseridos com metade de sua espessura dentro da linha da parede e metade para fora. Além disso, devem ser indicados a potência total dos circuitos distribuídos (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

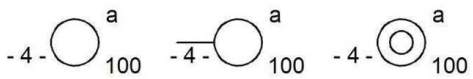
Iluminação

Os elementos de iluminação de lâmpadas compactas (como fluorescentes, incandescentes e até mesmo lâmpadas LED) localizados no teto são representados por círculos.

O círculo indica o ponto de luz, anexo a este, do lado esquerdo

entre traços), do lado inferior direito a potência da lâmpada (não precisa ser adicionada unidade, pois há convenção de utilização em watt) e, na parte superior do lado direito, o ponto deve ser identificado com uma letra minúscula, de modo que esta mesma letra seja anotada junto ao interruptor que comanda o ponto luminoso em questão, relacionando assim os mesmos. Quando o ponto de luz de lâmpada compacta se trata de uma arandela, ou seja, é instalado na parede, o círculo deve seguir as mesmas anotações mencionadas, todavia terá um traço que o interligará à parede em que será instalado. Se a lâmpada for instalada de maneira embutida, a representação será feita através de um círculo menor envolto por um maior (ABNT, 1989).

Figura 21 - Simbologia para pontos de luz no teto, na parede e embutidos, respectivamente



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Observando a Figura 21, é como se todos os pontos de iluminação fossem alimentados pelo circuito 4 (- 4 -), acionados pelo interruptor “a” e constituídos por lâmpadas de 100 W de potência.

Interruptores

Os interruptores também são simbolizados por círculos, os quais são representados por círculos menores e devem ser posicionados junto às paredes em que serão instalados, devendo constar a anotação, em minúsculo, da letra que representa a lâmpada que será acionada por eles.

Os interruptores simples são representados por um círculo sem preenchimento, os paralelos são representados por círculos preenchidos e os intermediários por círculos divididos ao meio, sendo apenas metade preenchida (ABNT, 1989).

A Figura 22 retrata a simbologia de tais elementos. Se compusessem um projeto, eles acionariam o ponto de luz identificado como “a”.

Figura 22 - Simbologia para interruptores simples, paralelos e intermediários, respectivamente

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Pontos de tomadas

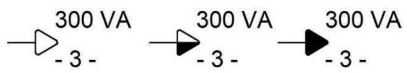
Sentiu falta de alguma das formas geométricas básicas mencionadas para representações elétricas? Isso mesmo! Os pontos de tomadas são representados por triângulos.

Basicamente, os pontos de tomadas são representados por meio de triângulos equiláteros (com os três lados iguais) munidos de uma linha que se origina em sua base pelas quais são conectados nas paredes em que devem ser instalados (por meio do desenho, é claro) (ABNT, 1989).

No entanto, como será que se diferencia as alturas desses pontos? Os pontos de tomadas baixos são representados por triângulos sem preenchimento. Os pontos de tomadas médios, por sua vez, são representados pelo triângulo dividido ao meio cuja metade é preenchida. Por fim, os pontos de tomadas altos são completamente preenchidos (ABNT, 1989).

Além disso, junto a estes devem ser anotadas as potências das tomadas, em volt-ampere (VA) e o circuito que as alimentam, entre traços (ABNT, 1989). A Figura 23 demonstra a representação desses pontos que, se estivessem desenhados em um projeto, seriam alimentados pelo circuito 3 e apresentariam potência de 300VA.

Figura 23 - Simbologia para pontos de tomadas baixos, médios e altos, respectivamente



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Com relação à escala de desenho, todos os símbolos apresentados neste capítulo não foram desenhados em escalas exatas. Aliás, não há uma convenção para esta propriedade, devendo a simbologia ter sua

RESUMINDO:

Findamos por aqui mais um capítulo e esperamos que você o tenha compreendido e aproveitado ao máximo. Que tal revisarmos brevemente o conteúdo visto? Neste capítulo, verificamos que é extremamente importante que o projeto seja idealizado da maneira mais clara e concisa possível, possibilitando, assim, a compreensão por parte daqueles que devem interpretá-lo. Além disso, é conveniente que tais projetos sejam concebidos de maneira compatibilizada com o arquitetônico, hidrossanitário e, até mesmo, de layout. As simbologias usuais são baseadas em formas geométricas simples. Dentre as principais, estão a de eletrodutos embutidos na parede e no teto, que se constituem por segmentos de linhas contínuas. Quando embutidos no chão, os eletrodutos são representados por linhas pontilhadas. Anexas às linhas dos eletrodutos devem ser dispostas a simbologia dos condutores que eles abrigam, sendo a da fase uma linha ortogonal e transcendente a do eletroduto; do neutro constituída em um "L" invertido e transcendente; de proteção semelhante a um "T" e de retorno uma linha ortogonal que não transpassa a do eletroduto. Os quadros são representados por retângulos a serem dispostos entre as linhas das paredes. Os quadros de distribuição intermediários são representados por retângulos completamente preenchidos, os principais por retângulos cuja metade diagonal é preenchida e os de medição trazem a abreviação "MED" descrita em seu interior. Os dispositivos de iluminação constituídos por lâmpadas compactas são representados por círculos em que anexos a esses se coloca o número dos circuitos entre dois traços e uma letra de identificação que irá relacioná-lo ao interruptor que o atende. Falando em interruptores, eles também são expressos por círculos, porém de menores dimensões, de modo que os simples não apresentam preenchimento, os paralelos possuem metade preenchida e os intermediários preenchimento completo. A eles, são anexadas as letras correspondentes às lâmpadas que acendem. Por fim, as tomadas são representadas por triângulos, sendo as tomadas baixas triângulos sem preenchimento, as tomadas médias triângulos com metade preenchida e as altas triângulos completamente preenchidos.

Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

OBJETIVO:

Ao final dos estudos inerentes a este capítulo, você será capaz de compreender o que são descargas elétricas de origem atmosféricas e como funcionam os diferentes tipos de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), distinguindo seus componentes e aplicações. Preparado para mais esta etapa eletrizante? Vamos ao conhecimento!

Quando o assunto é raios, o Brasil sai à frente. Nosso país é o campeão mundial em incidência desse fenômeno, sendo estimada a ocorrência de cerca de 100 milhões de raios por ano, promovendo uma conexão eletrizante e avassaladora entre o céu e as terras brasileiras (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Mas afinal, o que é, em tese, um raio? Para compreendermos melhor o que é o raio em si, é preciso entendermos o que são as descargas atmosféricas.

Cruz e Aniceto (2012, p. 394) definem que "a descarga atmosférica é uma descarga elétrica que pode ocorrer entre nuvens ou entre uma nuvem e a terra e consiste em um ou mais impulsos de vários quiloamperes". Dessa maneira, as descargas atmosféricas são provocadas por uma diferença de potencial entre uma nuvem eletricamente carregada e um segundo corpo, que pode ser outra nuvem ou a terra. Ao ocorrer, então, a descarga em si, se dá a geração de impulsos elétricos e, basicamente, quando direcionados para a terra, cada um desses impulsos é denominado raio (CRUZ; ANICETO, 2012).

SAIBA MAIS:

Quer saber mais detalhes a respeito da formação dos raios? Clique aqui e leia o artigo *Como se formam os raios?*, publicado por Fujita (2018) na Revista Super Interessante e fique por dentro deste fenômeno eletrizante.

Os motivos específicos que fazem com que um raio ocorra são diversos, todavia, é certo que se configuram em descargas elétricas de altíssimas tensões e, consequentemente, correntes. Estima-se que a tensão entre a base de uma nuvem e o solo no qual o raio se descarrega atuem tensões elétricas maiores que 10.000V (ou 10kV), as quais podem chegar a 100.000V (100kV). Além disso, o tempo em que esta tensão tão expressiva é descarregada é extremamente pequeno, com durações da ordem de 200 microssegundos. Isso mesmo! É como se pegássemos um segundo e o dividíssemos por mil, a duração do raio seria correspondente a duzentos pedacinhos (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012).

Fazendo um paralelo para entendermos essas grandezas, as tensões que atuam nas instalações elétricas de baixa tensão são de 127V e 220V, as quais são capazes de gerar danos irreparáveis aos bens e à vida.

Figura 24 – Os raios são impulsos elétricos provocados por descargas atmosféricas

Fonte: Freepik

A incidência de raios, principalmente em locais que contam com estruturas e presença de seres vivos, pode gerar danos irreparáveis. A NBR 5.419, de maneira muito técnica, define os danos físicos gerados por raios como "danos a uma estrutura (ou ao seu conteúdo) ou a uma linha, devido aos efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou explosivos da descarga atmosférica" (ABNT, 2015, p. 5). Todavia, para além disso, existem danos emocionais causados àqueles relacionados aos acidentes provocados por tais descargas, que, por muitas vezes, destroem a vida e/ou o patrimônio de muitos.

Por se tratar de um fenômeno natural, que sempre existiu e vai existir, em todo o planeta (e ainda mais no Brasil), os raios não podem ser evitados ou terem sua geração controlada. Porém, através de sistemas específicos, o ser humano é capaz de atraí-lo, captá-lo e conduzi-lo, da maneira mais segura possível, à terra. Tudo isso é possível graças aos Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA (CRUZ; ANICETO, 2012).

A NBR 5.419 é a norma que impõe requisitos e especificações aos SPDA no Brasil (o que é um item importantíssimo quando se trata do campeão mundial de raios), os quais são definidos da seguinte maneira:

> "Sistema utilizado para reduzir danos físicos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura" (ABNT, 2015, p. 6).

Prestou bastante atenção à definição? Observe que o SPDA visa a **reduzir** os danos, sendo assim, é importante considerar que estes sistemas não são garantidamente 100% eficientes. Todavia, quando bem dimensionados e executados, esses sistemas reduzem drasticamente os danos que os raios podem causar, promovendo a proteção da edificação e todo o seu conteúdo, o que inclui bens e pessoas (CARVALHO JUNIOR, 2018; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Independentemente do método ao qual o sistema se consolida, os SPDA serão sempre constituídos por: elementos de captação, elementos de descida, elementos de aterramento e dispositivos de proteção contra surtos. Vamos entender qual o papel de cada um para a proteção?

Os elementos de captação, como o próprio nome sugere, serão responsáveis por atrair e captar o raio. Eles funcionarão como uma espécie de "armadilha" para essa descarga tão expressiva. Constituídos por materiais metálicos (condutores), esses elementos sempre serão instalados no(s) ponto(s) mais alto(s) da edificação ou da área que o sistema visa proteger. Isso porque os pontos mais elevados exercem um poder de atração aos raios, que estão buscando se descarregarem da maneira mais fácil possível, logo, um ponto alto e ainda condutor é, para eles, uma oportunidade praticamente irrecusável (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A Figura 25 retrata raios incidindo sobre uma cidade e sendo, claramente, atraídos aos elementos de captação dos SPDA dos prédios, sendo estes instalados em seus pontos mais altos.

Figura 25 – Raios atraídos pelos elementos de captação de edifícios

Fonte: Freepik

Após captadas, as cargas elétricas descarregadas pelos raios são conduzidas pelos elementos de descida. Tais elementos, também denominados de condutores de descida ou interligação, são geralmente dispostos na vertical e compostos por cobre nu ou alumínio, nus ou isolados. As barras metálicas que constituem a estrutura da edificação podem também ser adotadas como elementos de descida, todavia, devem possuir uma abertura de averiguação próximas aos pontos de entrega do aterramento. Quando as edificações possuem altura superior a

elementos de captação de lateral (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Os elementos de descida devem, então, conduzir a corrente até os elementos de aterramento, de modo que, finalmente, promovam a dissipação da carga elétrica para a terra. Conforme conhecimentos prévios, os sistemas de aterramento podem ser consolidados por eletrodutos em forma de anéis, hastes isoladas, malhas e até mesmo as próprias fundações da estrutura. Todavia, quando estes integram SPDA, a resistência máxima aplicada à condução para a terra deve ser de 10Ω e, quando compostos por hastes, estas devem possuir comprimentos mínimos de 5,00m, enterradas a uma profundidade mínima de 0,50m e distantes das fundações em pelo menos 1,00m (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

No SPDA, todos estes elementos são interligados em série, ou seja, conectados um ao outro de maneira ordenada e organizada, na ordem em que foram apresentados (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

No entanto, é importante ressaltar que o os sistemas externos compostos pelos elementos de captação, descida e aterramento protege a edificação de raios por eles atraídos. Se um raio for descarregado na rede, essa tensão pode ser distribuída internamente e, como não foi captada pelo SPDA, não será aterrada. Para atender a essa importante demanda, deve ser prevista a instalação de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), que funcionam como um SPDA interno (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Avaliação da necessidade de instalação de SPDA

Observe a imagem a seguir e reflita: você acha que todas as edificações nela representadas apresentam o mesmo risco de atraírem um raio?

Figura 26 – Cidade composta por casas e edifícios

Fonte: Freepik

Se a sua resposta foi não, você acertou. Conforme já verificados, os raios tendem a ser atraídos por pontos mais altos e em um centro urbano, por exemplo, há grande variação de massas e altitudes nas construções. Dessa maneira, a necessidade ou não de instalação de SPDA deve levar em conta fatores técnicos avaliados a partir do ambiente em que a edificação se encontra, da frequência de incidência de raios e das diferentes utilizações que cada edificação pode assumir (CRUZ; ANICETO, 2012).

A NBR 5.419 impõe que a definição de uma edificação, deve ser definida a partir de um gerenciamento de risco, consolidada por meio de cálculos estatísticos que definem se a edificação necessita ou não da incorporação de SPDA em sua estrutura.

Figura 27 – A verificação de necessidade ou não de instalação de SPDA deve ser realizada mediante gerenciamento de riscos, promovido por cálculos estatísticos

Fonte: Freepik

Por serem cálculos complexos, não verificaremos como são realizados, todavia compreenderemos, brevemente, alguns dos fatores que envolvem. Cruz e Aniceto (2012) resumem que essa avaliação leva em conta o número de dias de trovoadas por ano no local (dado mapeado em nosso país) e, a partir dele, é calculada a densidade de descargas atmosféricas para a terra. No que diz respeito à edificação, é calculada a área de exposição equivalente (ou área a ser protegida que a englobe a edificação). De posse da densidade de descargas atmosféricas para a terra e da área de exposição, calcula-se a frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura em análise.

No entanto, apenas a frequência média anual de descargas previsíveis a incidirem sobre a estrutura não é suficiente. É preciso aplicar cinco fatores de ponderação distintos, que levam em conta desde o tipo de ocupação da edificação até a topografia da região, de modo a majorar ou diminuir a frequência calculada frente aos mesmos. Por fim, com a frequência média anual previsível de descargas atmosféricas fatoradas, se analisa, diante de seu valor, se este se encaixa aos parâmetros tabelados pela norma que definem a necessidade ou não de instalação de SPDA (CRUZ; ANICETO, 2012).

O modo como o sistema de proteção irá se estruturar na edificação pode se dar através de diferentes metodologias. Em suma, destacam-se três: o método de Franklin, a gaiola de Faraday e o método eletrogeométrico (CARVALHO JUNIOR, 2018). Vamos conhecê-los?

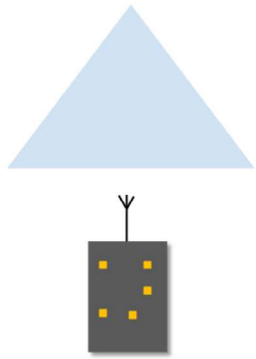
Método de Franklin

O método de Franklin recebe essa nomenclatura em homenagem a Benjamin Franklin, cientista que o concebeu. Os SPDA consolidados por meio deste método talvez sejam os mais conhecidos, pois se constituem nos populares "para-raios" (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Basicamente, este método se consolida em um ou mais mastros verticais posicionados na parte mais alta da edificação de modo a consolidar o elemento de captação. Estas hastes (ou mastros) são de material metálico maciço e possui quatro pontas em sua extremidade, a

ao volume de um cone cujo vértice é a ponta da haste (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 28 – A haste que consolida o método de Franklin protege o volume semelhante a um cone cujo vértice é coincidente com a ponta da haste



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

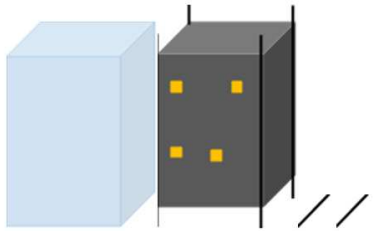
A Figura 28 se ilustra de maneira simples, sem escala e sem levar em conta critérios de projeto, como o sistema funciona. A haste, ou para-raios, é posicionada na parte mais alta da edificação, possui quatro pontas e a área de proteção se consolida em um cone (suavemente destacado em azul). A angulara ou grau de abertura do cone é definida a partir da altura do elemento de captação e do material que o constitui, todavia, em qualquer ponto demarcado pelo mesmo, ocorre a proteção promovida pelo para-raios (CRUZ; ANICETO, 2012).

O elemento de captação é então interligado aos elementos de descidas, os quais, sucessivamente, estão ligados aos elementos de aterramento, que dissipam a carga no solo. Devem ser dispostos, no mínimo, dois elementos de descida (condutores) afastados de 10m a 25m, a depender do nível de proteção do sistema. Esses elementos podem ser embutidos, desde que se encontrem em meios não inflamáveis; ou instalados de forma externa, desde que respeitem um distanciamento mínimo de 0,50m de portas, janelas e abertura e sejam afixados com espaçadores e isolantes. Além disso, os elementos de descida devem ser interligados, visando equipotencialização (CRUZ; ANICETO, 2012;

Gaiola de *Faraday*

Desenvolvido pelo físico Michael Faraday, esse sistema se constitui em uma malha de elementos de captação interligados na cobertura, de modo que transmitem a carga a elementos de descida que se encontram também contornando toda a estrutura (CARVALHO JUNIOR, 2018). Consolidando assim, basicamente, "uma rede de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger" (CRUZ; ANICETO, 2012, p. 410).

Figura 29 – O sistema de *Faraday* envolve todos os lados da edificação



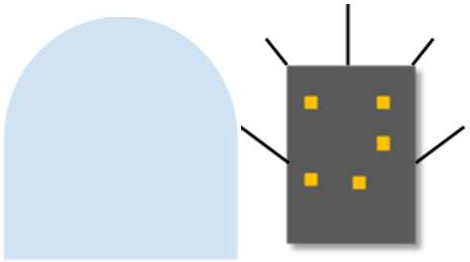
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Observando a Figura 29, é possível perceber por que esse método é popularmente chamado de gaiola, porque, de fato, envolve com a proteção toda a edificação, promovendo uma blindagem completa e alinhada desta. Essa concepção apresenta excelente desempenho, porém seu custo é mais elevado (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Método eletrogeométrico

O método eletromagnético é mais moderno e complexo de ser desenvolvido. Considerando que a transição dos raios acontece como "saltos" entre as nuvens e, posteriormente, à terra, a proteção dos SPDA eletrogeométricos se baseiam nestas propriedades (comprimentos de saltos) e, por isso, consideram que a área protegida em seu entorno deve ser esférica, pois os raios podem incidir na estrutura que protege em qualquer direção. Com isso, a rede de captação e condução do sistema é formada em planos horizontais ou inclinados. Esse sistema é aplicável às estruturas muito altas ou de características arquitetônicas complexas

Figura 30 – Nos sistemas eletrogeométricos a área de proteção é compreendida por esferas ficticias



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

Por vezes, a descarga elétrica provocada por um raio pode acometer as instalações elétricas de maneira indireta, ou seja, o raio não cai diretamente no ponto em que gera dano, mas sua tensão é transmitida até ele. Isso é comum quando, por exemplo, um raio atinge a rede elétrica e a sobretensão é transmitida pelos condutores até as unidades consumidoras, gerando danos (CRUZ; ANICETO, 2012). Quem nunca teve ou ouviu dizer que um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico "queimou" por conta de um raio? Isto ocorre justamente em virtude deste tipo de descarga.

Visando a proteção contra tensões atmosféricas que acometem a edificação de maneira indireta, a NBT 5.410 prescreve a instalação de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), que se assemelham a disjuntores, porém com configurações diferentes de modo a suportar o nível de tensão que visa disseminar à terra. Quando instalados com o intuito de proteger os equipamentos de tensões atmosféricas vindas pela linha de distribuição, tais dispositivos podem ser instalados no ponto de entrada ou no quadro de distribuição principal. Visando à proteção de equipamentos de tensões de descargas atmosféricas na edificação ao seu redor, estes devem ser instalados no ponto de entrada da linha (ABNT, 2008).

RESUMINDO:

Findamos por aqui este capítulo e esperamos que você tenha compreendido os conteúdos abordados para que, além de aplicar tais conhecimentos, quando ver um raio sendo atraído para um prédio entenda que na verdade a edificação está sendo protegida! Falando nisso, vamos revisar oao que estudamos? Verificamos que as descargas atmosféricas são eventos naturais e comuns, não sendo possível evitá-las, todavia, existem mecanismos capazes de atrai-las e neutralizá-las, evitando acidentes e tornando as regiões que protegem seguras. Estes mecanismos são denominados Sistemas de Proteção conta Descargas Atmosféricas (SPDA) e o que determina se uma edificação deve contar com a instalação de tais sistemas ou não são estudos de gerenciamento de riscos, baseados em cálculos estatísticos impostos por norma. Tais sistemas são compostos por elementos de captação (que atraem e captam a descarga), elementos de descida (que conduzem a descarga) e elementos de aterramento (que dissipam a carga elétrica no solo). Basicamente existem três metodologias de consolidação de SPDA: metodologia de Franklin, gaiola de Faraday e metodologia elotrogeométrica. A metodologia de Franklin se resume aos famosos para-raios, que são hastes metálicas posicionadas no ponto mais alto da edificação, consolidando, assim, o elemento de captação, sendo estas interligadas a pelo menos dois elementos de descida e estes associados aos elementos de aterramento. Os volumes protegidos por esses elementos assumem formato de um cone, cuja vértice se posiciona na ponta do elemento de captação. Já a gaiola de Faraday é consolidada por uma malha de elementos de captação interligados por toda a extensão da altura da edificação. Além disso, vale considerar os elementos de descida que envolvem também toda a edificação, com isso a mesma fica blindada em todos os lados. Trata-se de um sistema muito eficiente, porém mais caro. Por fim, a metodologia eletrogeométrica é mais moderna, consolidando a disposição de elementos condutores de maneira inclinada ou horizontal por toda a edificação, configurando, assim, volume de proteção esférico, sendo ideal para grandes obras ou arquiteturas complexas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5.410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5.419-1: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5.444: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Rio de Janeiro, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14.136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronização. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO (AMN). NM 60.884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogos – Parte 1 – Requisitos gerais. São Paulo, 2009.

CARVALHO JÚNIOR, R. Instalações elétricas e o projeto de Arquitetura. São Paulo: Blucher, 2018.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas. 5. ed. São Paulo: Perason Prentice Hall, 2009.

CREDER, H. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CRUZ, E. C. A.; ANICETO, L. A. Instalações elétricas: fundamentos, prática de projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.